

23. Dimension des espaces vectoriels, corrigé

Exercice 1. On se place dans $\mathbb{R}^3$. Posons $F = \text{Vect}((1, 2, 3), (2, -1, 1))$ et $G = \text{Vect}((1, 0, 1), (0, 1, 1))$.

Remarquons tout d'abord que ces couples de deux vecteurs sont à chaque fois des couples de deux vecteurs libres. On a donc deux espaces vectoriels de dimension 2. Il suffit donc de montrer par exemple que l'on a f_1 et f_2 dans G (où on a noté f_1 et f_2 les deux vecteurs donnés par l'énoncé dans F). Un rapide calcul montre alors, si l'on pose g_1 et g_2 les deux vecteurs qui engendrent G donnés par l'énoncé que $f_1 = g_1 + 2g_2$ et que $f_2 = 2g_1 - g_2$. On en déduit que F est un sous-espace vectoriel de G . Ces deux espaces ont même dimension. On en déduit que $F = G$.

Exercice 2. Soient $F_1 = \{(x, y, z) / 2x - 3y + z = 0\}$ et $F_2 = \{(\lambda + 2\mu, \lambda - \mu, \lambda - 7\mu), (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\}$.

Remarquons que F_1 est de dimension 2 (on a une équation de plan dans $\mathbb{R}^3$). On a de plus :

$$\begin{aligned} F_2 &= \left\{ \begin{pmatrix} \lambda + 2\mu \\ \lambda - \mu \\ \lambda - 7\mu \end{pmatrix}, \lambda, \mu \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -7 \end{pmatrix}, \lambda, \mu \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -7 \end{pmatrix} \right). \end{aligned}$$

Ces deux vecteurs sont libres (car non colinéaires). On en déduit que F_2 est aussi de dimension 2. Il suffit donc de montrer une seule inclusion pour prouver que $F_1 = F_2$. On peut vérifier que les deux vecteurs trouvés qui forment une base de F_2 vérifient l'équation de F_1 (c'est à dire $2x - 3y + Z = 0$). On a donc $F_2 \subset F_1$ et égalité des dimensions d'où l'égalité.

Exercice 3. Montrons que cette famille est libre. Soient $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ tels que $\lambda_1(X+1)^2 + \lambda_2(X+2)^2 + \lambda_3(X+3)^2 = 0$. On va alors évaluer cette relation en différentes valeurs. En évaluant respectivement en $-1, -2$ et -3 , on trouve :

$$\begin{cases} 4\lambda_2 + 9\lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_3 = 0 \\ 4\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \end{cases}$$

On en déduit alors que $\lambda_1 = -\lambda_3 = \frac{4}{9}\lambda_2 = -\frac{16}{9}\lambda_1$. On en déduit donc que $\lambda_1 = 0$, ce qui implique $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$. La famille est donc libre.

C'est une famille libre à trois éléments dans $\mathbb{R}_2[X]$ qui est un espace vectoriel de dimension 3. On en déduit qu'il s'agit d'une base de cet espace.

Exercice 4. Soit $F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / 3x - y = y + 2z - t = 0\}$. On va chercher une famille génératrice de F . Pour cela, considérons $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in F$ et essayons de simplifier au maximum son expression. On peut

par exemple exprimer y en fonction de x (puisque $3x - y = 0$ et t en fonction de z et x (puisque $y + 2z - t = 0$). On en déduit que :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 3x \\ z \\ 3x + 2z \end{pmatrix}.$$

On a alors $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. On en déduit qu'une famille génératrice de E est formée par les vecteurs $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Puisque ces deux vecteurs sont libres (ceci se montre rapidement), on en déduit qu'ils forment une base de F .

Pour déterminer une base d'un supplémentaire de F , il suffit de compléter ces deux vecteurs en une base de $\mathbb{R}^4$. Considérons par exemple les vecteurs $e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $e_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Montrons que les quatre vecteurs proposés forment une base de $\mathbb{R}_4$, ce qui suffira à montrer que e_3 et e_4 forment une base d'un supplémentaire de F . Supposons donc qu'il existe $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4 \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_4 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

On remarque alors que $\lambda_2 = 0$. Ceci entraîne $\lambda_1 = 0$, ce qui entraîne alors $\lambda_3 = \lambda_4 = 0$. On a donc une famille libre à 4 éléments dans un espace vectoriel de dimension 4. On a donc trouvé une base de $\mathbb{R}^4$.

Exercice 5. Soit $F = \{P \in \mathbb{R}_3[X] / P(1) = 0\}$ et $G = \{P \in \mathbb{R}_3[X] / P(-1) = 0\}$. On a alors que $F \cap G = \{P \in \mathbb{R}_3[X] / P(1) = P(-1) = 0\}$. On peut alors déterminer une base de $F \cap G$ (qui est bien un espace vectoriel, ceci se vérifie sans difficulté).

Soit $P \in F \cap G$. On a alors P qui admet 1 et -1 comme racine. Puisque P est de degré au plus 3, on en déduit qu'il existe $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $P(X) = (X - 1)(X + 1)(aX + b)$. On en déduit que :

$$P(X) = aX(X - 1)(X + 1) + b(X - 1)(X + 1).$$

La famille formée de $e_1 = X(X - 1)(X + 1)$ et de $e_2 = (X - 1)(X + 1)$ est donc une famille génératrice de $F \cap G$. De plus, cette famille est libre (car elle est constituée de polynômes de degrés distincts). On en déduit que $F \cap G$ est de dimension 2.

On peut ici remarquer que F et G sont des hyperplans de $\mathbb{R}_3[X]$ puisqu'ils s'écrivent respectivement comme le noyau de $\varphi_F : P \mapsto P(1)$ et de $\varphi_G : P \mapsto P(-1)$. Puisque $F \cap G$ est l'intersection de deux hyperplans distincts, on ne perd qu'une dimension (voir exercice 21). On en déduit que la dimension de $F \cap G$ est égale à $3 - 1 = 2$.

Exercice 6. Soit E de dimension finie et F et G deux sous-espaces vectoriels de E tels que $F \cap G = \{0\}$. On en déduit en dimension finie donc on peut considérer une base $(f_1, \dots, f_p)$ de F et une base $(g_1, \dots, g_q)$ de G . On a alors que la famille $(f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_q)$ est libre puisque $F \cap G = \{0\}$.

En effet, si on suppose que $\sum_{i=1}^p \lambda_i f_i + \sum_{j=1}^q \mu_j g_j = 0$, alors on a $\sum_{i=1}^p \lambda_i f_i = -\sum_{j=1}^q \mu_j g_j$. Le vecteur de gauche est dans F et celui de droite dans G . On en déduit que ce vecteur est dans $F \cap G$ et vaut donc le vecteur nul. Or, puisque les deux familles sont libres, on en déduit que tous les coefficients sont alors nuls.

Puisque la famille $(f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_q)$ est libre et que E est de dimension finie, on peut la compléter en une base de E (théorème de la base incomplète). On a donc $(f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_q, e_1, \dots, e_r)$ qui forme une base de E . En considérant alors $H = \text{Vect}(g_1, \dots, g_q, e_1, \dots, e_r)$, on a $G \subset H$ (car H contient une base de G) et H qui est un supplémentaire de F dans E (cf preuve de l'existence d'un supplémentaire en dimension finie).

Exercice 7. Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de dimension 3 de $\mathbb{R}^5$. En appliquant la formule de Grassmann, on a que $\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G)$. Or, puisque F et G sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^5$, alors $F + G$ aussi et est donc de dimension au plus 5. On en déduit que $\dim(F \cap G) \geq 1$, ce qui implique que $F \cap G$ n'est pas réduit à $\{0\}$.

Exercice 8. On a $F_2 \subset G$ donc il suffit de montrer $\dim(F_2) = \dim(G)$ pour avoir l'égalité des espaces vectoriels. Puisque $F_2 \subset G$, on a déjà $\dim(F_2) \leq \dim(G)$ et il reste l'autre inégalité à montrer.

Puisque $E = F_1 \oplus F_2$, on a $\dim(E) = \dim(F_1) + \dim(F_2)$ et puisque $G \cap F_1 = \{0_E\}$, on a $\dim(G + F_1) = \dim(G) + \dim(F_1)$. Or, $G + F_1 \subset E$ donc $\dim(F_1 + G) \leq \dim(E)$. On a donc :

$$\dim(G) \leq \dim(E) - \dim(F_1) = \dim(F_2).$$

On a donc par double inégalité que $\dim(G) = \dim(F_2)$. On a une inclusion et l'égalité des dimensions donc on a $G = F_2$.

Exercice 9.

- 1) On a tout d'abord $\mathcal{P} \subset \mathbb{K}_{2n}[X]$ et $\mathcal{I} \subset \mathbb{K}_{2n}[X]$, les deux ensembles sont non vides (ils contiennent le polynôme nul). De plus, si $P_1, P_2 \in \mathcal{P}$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, alors :

$$(\lambda P_1 + \mu P_2)(-X) = \lambda P_1(-X) + \mu P_2(-X) = \lambda P_1(X) + \mu P_2(X).$$

On a donc $\mathcal{P}$ qui est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}_{2n}[X]$. On procède de même pour $\mathcal{I}$.

Montrons que $\mathcal{P}$ et $\mathcal{I}$ sont en somme directe, autrement dit, montrons que $\mathcal{P} \cap \mathcal{I} = \{0_{\mathbb{K}_{2n}[X]}\}$. Soit $P \in \mathcal{P} \cap \mathcal{I}$. On a alors $P(X) = P(-X)$ et $-P(X) = P(-X)$. On en déduit que $P(X) = -P(X)$, soit que $2P(X) = 0$ soit que $P(X) = 0$ (le polynôme nul). Ces espaces sont donc en somme directe.

- 2) On a directement que la famille $(1, X^2, X^4, \dots, X^{2n})$ est dans $\mathcal{P}$ et elle est libre car extraite de la base canonique. Puisqu'elle contient $n + 1$ polynômes, on en déduit que $\dim(\mathcal{P}) \geq n + 1$.

On a de même que $(X, X^3, \dots, X^{2n-1})$ est dans $\mathcal{I}$ et que cette famille est libre donc $\dim(\mathcal{I}) \geq n$.

- 3) On a $\mathcal{P} \oplus \mathcal{I} \subset \mathbb{K}_{2n}[X]$ et on a en prenant les dimensions :

$$\dim(\mathcal{P} \oplus \mathcal{I}) \leq \dim(\mathbb{K}_{2n}[X]) = 2n + 1.$$

On a donc $\dim(\mathcal{P}) + \dim(\mathcal{I}) \leq 2n + 1$. Or, on a aussi $2n + 1 = n + 1 + n \leq \dim(\mathcal{P}) + \dim(\mathcal{I})$. On a donc finalement par double encadrement que $\dim(\mathcal{P} \oplus \mathcal{I}) = 2n + 1$ ce qui donne deux points :

Tout d'abord puisque l'on a une inclusion et égalité des dimensions, on a $\mathcal{P} \oplus \mathcal{I} = \mathbb{K}_{2n}[X]$.

Enfin, puisque l'on a par égalité des dimensions que $\dim(\mathcal{P}) = n + 1$ et $\dim(\mathcal{I}) = n$, alors les familles libres trouvées à la question 2 ont exactement le même nombre de vecteurs que la dimension de l'espace et forment donc des bases de ces espaces.

Exercice 10. Soit E un espace vectoriel de dimension finie. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ telle que pour tout $x \in E$, il existe $p_x \in \mathbb{N}^*$ tel que $u^{p_x}(x) = 0$. La difficulté de cet exercice est qu'ici le p_x dépend de x et qu'il faudrait trouver un entier indépendant de l'élément x . L'intérêt de la dimension finie est qu'il suffit de connaître l'application sur une base pour la connaître entièrement. On a donc considéré une base $e_1, \dots, e_n$ de E . On peut alors utiliser la propriété qui nous dit qu'il existe $p_1, \dots, p_n$ dans $\mathbb{N}^*$ tels que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, u^{p_i}(e_i) = 0$. Posons alors $p = \max(p_1, \dots, p_n)$. Montrons que $u^p = 0$.

Soit $x \in E$. Il existe alors $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ tels que $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ (ce sont les coordonnées de x sur la base $(e_1, \dots, e_n)$). On a alors, par linéarité de u^p que $u^p(x) = \sum_{i=1}^n x_i u^p(e_i)$. Or, par construction tous les $u^p(e_i)$ sont égaux à 0 (puisque une application linéaire envoie toujours 0 sur 0, une fois que l'on est arrivé sur 0, les compositions suivantes par u ne changent rien et envoient toujours 0 sur 0). On en déduit que $u^p(x) = 0$. Le x étant pris quelconque dans E , on en déduit que $u^p = 0$. u est donc nilpotente.

Considérons la dérivation des polynômes dans $\mathbb{K}[X]$. Alors, cette application vérifie bien la propriété de l'énoncé (pour tout polynôme P , si on le dérive une fois de plus que son degré, on arrive sur le polynôme nul) mais n'est pas nilpotente (quelque soit l'indice $p \in \mathbb{N}^*$, il existe un polynôme Q tel que $D^p(Q) \neq 0$ (prendre par exemple un polynôme de degré $p+1$). Le résultat proposé est donc faux en dimension infinie.

Exercice 13. Soit E un espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$. Supposons que $\ker u$ admette un supplémentaire F dans E stable par u . On va montrer une inclusion entre F et $\text{Im}(u)$ puis montrer qu'ils ont même dimension.

Soit $y \in \text{Im}(u)$. Il existe donc $x \in E$ tel que $y = u(x)$. Puisque $E = \ker(u) \oplus F$, il existe $x' \in \ker(u)$ et $x_F \in F$ tels que $x = x' + x_F$. On a alors :

$$\begin{aligned} y &= u(x) \\ &= u(x' + x_F) \\ &= u(x_F). \end{aligned}$$

Or, puisque $u(F) \subset F$, on a alors $u(x_F) \in F$. On en déduit que $y \in F$, ce qui implique que $\text{Im}(u) \subset F$.

Montrons à présent que $\dim(F) = \text{rg}(u)$. Puisque $\ker(u)$ et F sont supplémentaires, on a $\dim(E) = \dim(\ker(u)) + \dim(F)$. Or, on a également d'après le théorème du rang que $\dim(E) = \dim(\ker(u)) + \text{rg}(u)$. On en déduit que $\dim(F) = \text{rg}(u)$.

On a une inclusion et égalité des dimensions. On en déduit que $F = \text{Im}u$.

Exercice 14. Soit E un espace vectoriel de dimension n et $f, g \in L(E)$.

$$1) \text{ Déterminer le noyau de } h : \begin{cases} \text{Im}(f) & \rightarrow E \\ x & \mapsto g(x) \end{cases}.$$

On a $x \in \ker(h) \Leftrightarrow g(x) = 0_E$ et $x \in \text{Im}(f)$. On a donc $\ker(h) = \ker(g) \cap \text{Im}(f)$. De plus, on a :

$$\text{Im}(h) = g(\text{Im}(f)) = \text{Im}(g \circ f).$$

2) D'après le théorème du rang (car $\text{Im}(f) \subset E$ et E est de dimension finie donc $\text{Im}(f)$ aussi), on a :

$$\text{rg}(f) = \text{rg}(h) + \dim(\ker(h)).$$

On a donc $\text{rg}(f) = \text{rg}(g \circ f) + \dim(\ker(g) \cap \text{Im}(f))$. Puisque $\ker(g) \cap \text{Im}(f) \subset \ker(g)$, on en déduit que $\dim(\ker(h)) \leq \dim(\ker(g))$. En appliquant le théorème du rang à g , on a $\dim(\ker(g)) = n - \text{rg}(g)$. On a donc finalement :

$$\text{rg}(f) \leq \text{rg}(g \circ f) + n - \text{rg}(g)$$

ce qui donne l'inégalité voulue.

Exercice 15. Soit E un espace vectoriel de dimension 3 et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^3 = 0$ et $\text{rg}(u) = 2$.

On a tout d'abord $\text{Im}(u^2) \subset \ker(u)$. En effet, si $y \in \text{Im}(u^2)$, il existe $x \in E$ tel que $y = u^2(x)$. On a alors $u(y) = u^3(x) = 0$ et donc $y \in \ker(u)$.

De plus, on a d'après le théorème du rang $\dim(\ker(u)) = 3 - \text{rg}(u) = 1$. Ceci implique que $\text{Im}(u^2)$, qui est un sous-espace vectoriel de $\ker(u)$ est de dimension soit 1, soit 0. Supposons par l'absurde qu'il soit de dimension 0. On a alors $u^2 = 0$. Ceci entraîne que $\text{Im}(u) \subset \ker(u)$. Or, puisque $\dim(\ker(u)) = 1$, on a alors $\text{rg}(u) = 0$ ou $\text{rg}(u) = 1$. Ceci est absurde puisque $\text{rg}(u) = 2$. On en déduit que $\text{Im}(u^2)$ est de dimension 1. On a une inclusion et égalité des dimensions donc on en déduit que $\text{Im}(u^2) = \ker(u)$.

D'après le théorème du rang appliqué à u et u^2 , on en déduit que $\text{Im}(u)$ et $\ker(u^2)$ ont alors la même dimension (d'après l'égalité que l'on vient de montrer). Puisque $u^3 = 0$, on montre de même qu'au début de l'exercice que $\text{Im}(u) \subset \ker(u^2)$. On a une inclusion et égalité de dimensions. On en déduit que $\ker(u^2) = \text{Im}(u)$.

Exercice 16. Soit E un espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$. Montrons l'équivalence des trois propriétés :

- (1) $\ker(f) = \ker(f^2)$.
- (2) $\text{Im}(f) = \text{Im}(f^2)$.
- (3) $E = \ker(f) \oplus \text{Im}(f)$.

Commençons par montrer que (1) $\Leftrightarrow$ (2).

(1) $\Rightarrow$ (2). Supposons donc que $\ker(f) = \ker(f^2)$. L'inclusion $\text{Im}(f^2) \subset \text{Im}(f)$ est toujours vraie (puisque si $y \in \text{Im}(f^2)$, il existe $x \in E$ tel que $y = f(f(x))$ ce qui implique que $y \in \text{Im}(f)$). Si on montre que ces deux espaces vectoriels ont même dimension, alors la preuve est terminée.

Or, d'après le théorème du rang appliqué à f et à f^2 , on a que $\dim(\ker(f)) + \text{rg}(f) = \dim(E)$ et que $\dim(\ker(f^2)) + \text{rg}(f^2) = \dim(E)$. Puisque par hypothèse les noyaux de f et de f^2 ont même dimension (car ils sont égaux), on en déduit que les rangs de f et de f^2 sont égaux. Ceci implique que $\dim(\text{Im}(f)) = \dim(\text{Im}(f^2))$. Puisque l'on a une inclusion et égalité des dimensions, on en déduit que $\text{Im}(f) = \text{Im}(f^2)$.

(2) $\Rightarrow$ (1). De même, l'inclusion $\ker(f) \subset \ker(f^2)$ étant toujours vraie, le théorème du rang appliqué à f et f^2 nous donne comme dans la preuve précédente que les noyaux sont de même dimension (ce sont cette fois les images qui par hypothèse ont même dimension). On en déduit alors que $\ker(f) = \ker(f^2)$.

On a déjà montré en exercice que ((1) et (2)) $\Leftrightarrow$ (3). Voici une preuve, qui utilise cette fois la dimension finie, montrant que (1) $\Leftrightarrow$ (3) :

($\Rightarrow$) Supposons (1). Soit $y \in \ker(f) \cap \text{Im}(f)$. Il existe alors $x \in E$ tel que $y = f(x)$. On a alors $0 = f(y) = f(f(x))$ donc $x \in \ker(f^2)$. Par égalité des noyaux, on en déduit que $x \in \ker(f)$ ce qui implique que $x = 0$. On en déduit que $\ker(f)$ et $\text{Im}(f)$ sont en somme directe.

Montrons que $\ker(f) + \text{Im}(f) = E$. Une inclusion est toujours vraie. Pour l'autre, remarquons que

d'après la formule de Grassmann :

$$\dim(\ker(f) + \operatorname{Im}(f)) = \dim(\ker(f)) + \dim(\operatorname{Im}(f)) - \dim(\ker(f) \cap \operatorname{Im}(f)).$$

Or, d'après ce que l'on vient de montrer, la dimension de l'intersection vaut 0. D'après le théorème du rang, le terme de droite vaut donc $\dim(E)$. On en déduit que $\dim(\ker(f) + \operatorname{Im}(f)) = \dim(E)$, ce qui implique, puisque l'on avait déjà une inclusion, que $\ker(f) + \operatorname{Im}(f) = E$.

($\Leftarrow$) Supposons (3). On a alors que $\ker(f) \cap \operatorname{Im}(f) = \{0\}$. Ceci implique que $\ker(f^2) \subset \ker(f)$. En effet, si $x \in \ker(f^2)$, on a alors $f(x) \in \ker(f) \cap \operatorname{Im}(f)$ et donc $f(x) = 0$. L'inclusion inverse étant toujours vraie, on en déduit que $\ker(f) = \ker(f^2)$.

On a donc bien montré les équivalences voulues puisque toutes les propriétés sont équivalentes à (1).

Exercice 18. Soit E de dimension finie et F, G deux sous-espaces vectoriels de E . Supposons dans un premier temps qu'il existe $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $F = \ker(u)$ et $G = \operatorname{Im}(u)$. D'après le théorème du rang, on a alors $\dim(E) = \dim(F) + \dim(G)$. Montrons que cette condition est en fait suffisante.

Réciproquement, supposons que $\dim(F) + \dim(G) = \dim(E)$. Considérons $e_1, \dots, e_k$ une base de F . On peut la compléter en une base $e_1, \dots, e_n$ de E (attention, F et G n'ont aucune raison d'être supplémentaires, on a juste que la somme de leur dimension fait $\dim(E)$). De même, puisque $\dim(G) = n - k$, on peut considérer une base $f_1, \dots, f_{n-k}$ de G et la compléter en une base $f_1, \dots, f_n$ de E .

Considérons alors l'application linéaire u définie par :

$$\begin{cases} \forall i \in \llbracket 1, k \rrbracket, & u(e_i) = 0 \\ \forall i \in \llbracket k+1, n \rrbracket, & u(e_i) = f_{i-k} \end{cases}.$$

Cette application existe par théorème de construction des applications linéaires. On a alors par construction $\ker(u) = F$ (les seuls vecteurs qui s'envoient sur 0 forment une base de F donc tous les vecteurs de F sont dans le noyau de u et la réciproque est vraie puisque les vecteurs $e_{k+1}, \dots, e_n$ s'envoient sur des vecteurs non nuls libres). De même, on a $\operatorname{Im}(u) = G$ puisque la famille $f_1, \dots, f_{n-k}$ forme une base de G . Il existe donc une application vérifiant la propriété voulue.

On en déduit qu'il existe $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $F = \ker(u)$ et $G = \operatorname{Im}(u)$ si et seulement si $\dim(F) + \dim(G) = \dim(E)$.

Exercice 20. Soit E de dimension n et H_1 et H_2 deux hyperplans. Ils sont donc de dimension $n - 1$. De plus, on a $\dim(H_1 + H_2) = \dim(H_1) + \dim(H_2) - \dim(H_1 \cap H_2)$. Puisque $\dim(H_1 + H_2) \leq n$, on en déduit que $\dim(H_1 \cap H_2) \geq n - 2$. De plus, puisque $H_1 \cap H_2 \subset H_1$, on en déduit que $\dim(H_1 \cap H_2) \leq n - 1$. On a alors deux cas possibles.

- Si $H_1 = H_2$, on en déduit que l'intersection de H_1 et de H_2 vaut H_1 et est de dimension $n - 1$.
- Si $H_1 \neq H_2$, on a alors $\dim(H_1 \cap H_2) < \dim(H_1)$ (sinon on aurait égalité des dimensions et $H_1 \cap H_2 \subset H_1$ ce qui implique que $H_1 \cap H_2 = H_1$. On aurait alors $H_1 \subset H_2$ et avec l'égalité des dimensions de H_1 et H_2 , on aurait alors $H_1 = H_2$ ce qui est absurde). On en déduit que $\dim(H_1 \cap H_2) < n - 1$ ce qui implique que $\dim(H_1 \cap H_2) = n - 2$.

Exercice 21. Soit E de dimension finie et F et G deux sous-espaces vectoriels de E de même dimension. Montrons qu'ils admettent un supplémentaire commun.

Supposons que F et G soient des hyperplans. Montrons que l'on peut leur trouver un supplémentaire commun. Pour cela, on doit trouver un vecteur libre avec une base de F et une base de G . Si $F = G$, c'est

facile. Puisque F admet un supplémentaire en dimension finie et que $F = G$, ils ont un supplémentaire commun. Supposons à présent $F \neq G$. Puisque F et G ont même dimension, on en déduit que $F \not\subset G$ et que $G \not\subset F$. On peut donc considérer un vecteur $e_1 \in F$ tel que $e_1 \notin G$ et $e_2 \in G$ tel que $e_2 \notin F$. Posons alors $e_3 = e_1 + e_2$. Montrons que ce vecteur n'est ni dans F , ni dans G ce qui montrera que $\mathbb{R}e_3$ est un supplémentaire commun à F et G .

Par l'absurde, supposons que $e_3 \in F$. On a alors puisque $e_1 \in F$ que $e_3 - e_1 \in F$. Ceci est absurde puisque ce vecteur vaut e_2 et que $e_2 \notin F$. On en déduit que $e_3 \notin F$. De même, on montre que $e_3 \notin G$.

Supposons à présent par récurrence que l'on sache construire un supplémentaire commun à tous les espaces vectoriels de même dimension k avec $k \leq n - 1$. Ce que l'on a fait assure l'initialisation. Pour l'hérédité, si on considère deux espaces F et G de dimension k , alors, il existe un vecteur $e_3 \notin F$ et $e_3 \notin G$ (on le construit exactement de la même manière qu'avec les hyperplans). On pose alors $F' = F \oplus \mathbb{R}e_3$ et $G' = G \oplus \mathbb{R}e_3$. Ces deux espaces sont de dimensions $k + 1$ et on peut alors appliquer l'hypothèse de récurrence pour construire un supplémentaire commun H' à ces deux espaces. On a alors que $H' \oplus \mathbb{R}e_3$ est un supplémentaire commun à F et G ce qui termine la récurrence.

Il est ici important de faire un dessin avec 2 plans en dimension 3 pour voir comment on a eu l'idée de la construction du vecteur e_3 . En effet, on a l'impression sur le dessin que si on ajoute deux vecteurs, l'un dans F et l'un dans G qui ne sont pas dans l'autre, on « sort » et de F et de G , ce que l'on a démontré ci-dessus.

Exercice 22. Soit E un espace vectoriel de dimension finie et $u, v \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que $u + v = u \circ v$. Essayons de tout regrouper du même côté. On a alors $u \circ v - u - v = 0$. Ceci entraîne que $u \circ (v - \text{Id}) - v = 0$. On en déduit que :

$$u \circ (v - \text{Id}) - (v - \text{Id}) = \text{Id}.$$

On peut alors factoriser cette expression complètement. On a $(u - \text{Id}) \circ (v - \text{Id}) = \text{Id}$. Ceci implique que $(u - \text{Id})$ est surjective et que $(v - \text{Id})$ est injective. Puisque l'on est en dimension finie, ceci implique que ces applications sont bijectives. En composant alors la relation précédente par $(v - \text{Id})^{-1}$ à droite dans l'expression précédente, puis à gauche par $(v - \text{Id})$. On obtient donc :

$$(v - \text{Id}) \circ (u - \text{Id}) = \text{Id}.$$

Développons alors cette expression. On obtient alors $v \circ u - v - u = 0$, ce qui entraîne que $v \circ u = u + v = u \circ v$. On a donc l'égalité voulue.

Exercice 23. Soient E et F de dimensions finies et $u, v \in \mathcal{L}(E, F)$.

1) Remarquons tout d'abord que $\text{Im}(u + v)$ est un sous-espace vectoriel de $\text{Im}(u) + \text{Im}(v)$. En effet, si $y \in \text{Im}(u + v)$, il existe $x \in E$ tel que $y = u(x) + v(x)$ ce qui montre que $y \in \text{Im}(u) + \text{Im}(v)$. On a alors :

$$\begin{aligned} \text{rg}(u + v) &= \dim(\text{Im}(u + v)) \\ &\leq \dim(\text{Im}(u) + \text{Im}(v)) \\ &\leq \dim(\text{Im}(u)) + \dim(\text{Im}(v)) - \dim(\text{Im}(u) \cap \text{Im}(v)) \\ &\leq \text{rg}(u) + \text{rg}(v). \end{aligned}$$

2) Comme pour la preuve de l'inégalité triangulaire, on va appliquer l'inégalité du 1) à $u + v$ et $-u$, tout en gardant à l'esprit que $\text{rg}(-u) = \text{rg}(u)$ (composer par l'identité qui est bijective ne change pas le rang). On a donc $\text{rg}(v) = \text{rg}(v + u - u) \leq \text{rg}(v + u) + \text{rg}(u)$. On en déduit que $\text{rg}(v) - \text{rg}(u) \leq \text{rg}(u + v)$.

De la même façon, on montre en appliquant le 1) à $u + v$ et $-v$ que $\text{rg}(u) - \text{rg}(v) \leq \text{rg}(u + v)$. En considérant le maximum de ces deux inégalités, on en déduit que :

$$|\operatorname{rg}(u) - \operatorname{rg}(v)| \leq \operatorname{rg}(u + v).$$

3) La première question nous donne déjà, puisque $\operatorname{rg}(u + v) = \dim(E)$ (car $u + v$ est inversible) que $\dim(E) \leq \operatorname{rg}(u) + \operatorname{rg}(v)$. Montrons à présent l'autre inégalité. Pour cela, remarquons que d'après le théorème du rang, $\operatorname{rg}(u) = \dim(E) - \dim(\ker(u))$. On en déduit que :

$$\operatorname{rg}(u) + \operatorname{rg}(v) = \dim(E) + \operatorname{rg}(v) - \dim(\ker(u)).$$

Or, le fait que $u \circ v = 0$ implique que $\operatorname{Im}(v) \subset \ker(u)$. On en déduit que $\operatorname{Im}(v)$ est un sous-espace vectoriel de $\ker(u)$ et a donc une dimension inférieure ou égale à celle de $\ker(u)$. On a donc $\operatorname{rg}(v) - \dim(\ker(u)) \leq 0$, ce qui entraîne que :

$$\operatorname{rg}(u) + \operatorname{rg}(v) \leq \dim(E).$$

On a donc bien montré l'égalité voulue par double encadrement.

Exercice 24. (*) Soit E un espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$ non nul. Montrons l'équivalence entre :

- (i) $u^2 = 0$.
- (ii) Il existe un projecteur p tel que $p \circ u = u$ et $u \circ p = 0$.
- (iii) Il existe un projecteur p tel que $p \circ u - u \circ p = u$.

Commençons par montrer que (i) $\Leftrightarrow$ (ii).

(i) $\Rightarrow$ (ii) Supposons $u^2 = 0$. On a alors $\operatorname{Im}(u) \subset \ker(u)$. Puisque E est de dimension finie, $\operatorname{Im}(u)$ admet un supplémentaire F dans E . Considérons le projecteur sur $\operatorname{Im}(u)$ parallèlement à F . On a alors que $\forall y \in \operatorname{Im}(u)$, $p(y) = y$. En particulier, $\forall x \in E$, $p(u(x)) = u(x)$, ce qui implique que $p \circ u = u$.

On a de plus $\operatorname{Im}(u) \subset \ker(u)$. Puisque $\operatorname{Im}(p) = \operatorname{Im}(u)$, on a donc $\operatorname{Im}(p) \subset \ker(u)$, ce qui implique $u \circ p = 0$.

(ii) $\Rightarrow$ (i) On a :

$$\begin{aligned} u^2 &= (p \circ u) \circ (p \circ u) \\ &= p \circ (u \circ p) \circ u \\ &= p \circ 0 \circ u \\ &= 0. \end{aligned}$$

Montrons à présent que (ii) $\Leftrightarrow$ (iii).

(ii) $\Rightarrow$ (iii) évident.

(iii) $\Rightarrow$ (ii) Composons par p à gauche la relation en utilisant le fait que $p \circ p = p$. On a alors $p \circ u - p \circ u \circ p = p \circ u$ ce qui implique que $p \circ u \circ p = 0$. En composant par p à droite, on trouve cette fois $p \circ u \circ p - u \circ p = u \circ p$ ce qui implique que $u \circ p = 0$ d'après ce que l'on vient de montrer. On en déduit en revenant à la relation de départ que $p \circ u = 0$.